جلسهٔ ۲ — عملیاتِ نقطه‌ای و هیستوگرام

جزوهٔ درس — هفتهٔ دوم

مکملِ اسلایدهای انگلیسیِ جلسهٔ ۲. همهٔ تصاویرِ این جزوه از دیتاستِ واقعیِ شما (کنتورِ آب در $E:/data$) تولید شده‌اند. هدف: تشخیصِ نوردهی/کنتراست از روی هیستوگرام و اصلاحِ آن.

فهرست مطالب

۱ چرا این جلسه ۱

۱.۱ دو خانوادهٔ عملیات ۱

۲ هیستوگرام: سرشماریِ روشنایی ۱

۱.۲ خواندنِ هیستوگرام ۲

۳ عملیاتِ نقطه‌ای ۲

۱.۳ تصحیحِ گاما — روی کنتورِ واقعی ۳

۴ تبدیل‌های نقطه‌ایِ دیگر ۳

۱.۴ تصویرِ منفی ۳

۲.۴ تبدیلِ لگاریتمی ۳

۳.۴ برش‌دهیِ شدت (Intensity slicing) ۴

۵ بهبودِ کنتراست ۴

۱.۵ کشِ کنتراست (کمینه-بیشینه) ۴

۲.۵ یکسان‌سازیِ هیستوگرام (Histogram Equalization) ۴

۶ ریاضیاتِ یکسان‌سازیِ هیستوگرام ۵

۷ انواعِ آستانه‌گذاری ۶

۸ ترکیبِ عملیات در یک خطِ لوله ۶

۹ تمرینِ کلاسیِ وسط‌جلسه (۱۰ دقیقه) ۷

۱۰ آستانه‌گذاری ۷

۱.۱۰ Otsu: انتخابِ خودکارِ آستانه ۷

۱۱ این جلسه در پروژهٔ نهایی (DocScan) ۸

۱۲ بخشِ عمیق ۸

۱.۱۲ CLAHE: یکسان‌سازیِ محلی و محدود ۸

۲.۱۲ چرا یکسان‌سازی می‌تواند آسیب بزند ۸

۳.۱۲ تطبیقِ هیستوگرام و رنگ ۹

۱۳ تنظیمِ پارامترها در عمل ۹

۱۴ چرا عملیاتِ نقطه‌ای کافی نیست ۹

۱۵ جمع‌بندی ۱۰

۱ چرا این جلسه

عکس‌های کنتورِ DocScan اغلب تاریک یا کم‌کنتراست‌اند. اصلاحِ نوردهی، اولین گام برای خواندنِ ارقام است. امروز **عملیاتِ نقطه‌ای** (که هر پیکسل را مستقل تبدیل می‌کند) و **هیستوگرام** (ابزاری که می‌گوید چه تبدیلی لازم است) را یاد می‌گیریم.

۱.۱ دو خانوادهٔ عملیات

پردازش‌های تصویر را می‌توان به دو خانوادهٔ بزرگ تقسیم کرد که در کلِ کورس بارها می‌بینیم:

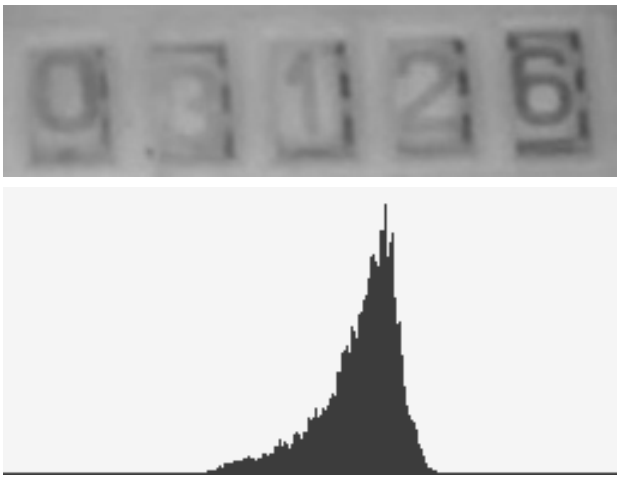
- **عملیاتِ نقطه‌ای** (این جلسه): خروجیِ هر پیکسل فقط به ورودیِ همان پیکسل بستگی دارد. سریع، ساده، برای نوردهی/کنتراست.
- **عملیاتِ همسایگی** (جلسات ۳ به بعد): خروجیِ هر پیکسل به پنجره‌ای از پیکسل‌های اطراف بستگی دارد. برای تاری،

تیزی، لبه، نویز.

این تقسیم‌بندیِ ذهنی مهم است: وقتی با یک مسئله روبه‌رو می‌شوید، اول بپرسید «آیا این با نگاه به تکِ پیکسل حل می‌شود، یا به همسایه‌ها نیاز دارم؟» — پاسخ، خانوادهٔ ابزارِ درست را مشخص می‌کند.

۲ هیستوگرام: سرشماریِ روشنایی

هیستوگرام یک تصویر می‌شمارد چند پیکسل هر سطحِ روشنایی (۰ تا ۲۵۵) را دارند. محورِ افقی شدت، محورِ عمودی تعداد. یک نمای کنتورِ واقعی و هیستوگرامش:



تصویرِ خاکستری (بالا) و هیستوگرامِ آن (پایین) — فشرده، یعنی کم‌کنتراست

نکتهٔ کلیدی

هیستوگرام کجاییِ پیکسل‌ها را دور می‌ریزد و فقط چندتاییِ هر مقدار را نگه می‌دارد. دقیقاً همان چیزی که برای استدلال دربارهٔ نوردهی و کنتراست لازم دارید. اول هیستوگرام را بخوانید، بعد به تصویر دست بزنید.

۱.۲ خواندنِ هیستوگرام

- پیک در **چپ** = تاریک (کم‌نور). در **راست** = روشن (پرنور).
- **باریک** = کم‌کنتراست. **پخش‌شده در کلِ بازه** = کنتراستِ خوب.
- دو پیک (**دوقله‌ای**، bimodal) = شیء در برابرِ پس‌زمینه — هدیه‌ای برای آستانه‌گذاری.

```
import cv2, numpy as np
gray = cv2.cvtColor(cv2.imread('E:/data/abfa_image/numerators/num_3494.jpg'),
                    cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

```
hist = cv2.calcHist([gray], [0], None, [256], [0, 256])   # 256 bins
print(gray.min(), gray.max(), gray.mean())    # quick exposure check
```

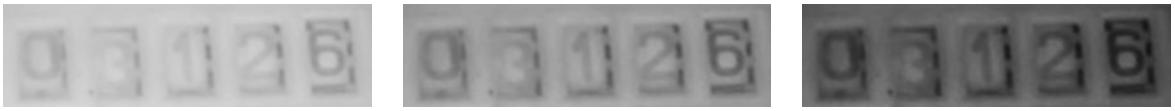
۳ عملیاتِ نقطه‌ای

یک **عملیاتِ نقطه‌ای** مقدارِ هر پیکسل را از یک تابعِ $s = T(r)$ عبور می‌دهد — مستقل از همسایه‌ها. روشنایی: $s = r + b$. کنتراست: $s = a \cdot r$. منفی: $s = ۲۵۵ - r$. با یک **جدولِ جست‌وجو** (LUT) پیاده می‌شود: T را یک‌بار برای ۰ تا ۲۵۵ حساب کنید و سریع روی همهٔ پیکسل‌ها اعمال کنید.

ریاضیات

خطیِ عمومی: $s = a \cdot r + b$ — a کنتراست را مقیاس می‌دهد، b روشنایی را جابه‌جا می‌کند. سپس به ۰ تا ۲۵۵ clip کنید.

۱.۳ تصحیحِ گاما — روی کنتورِ واقعی



چپ: $\gamma < ۱$ (تاریک‌تر) — وسط: اصلی — راست: $\gamma > ۱$ (روشن‌تر)

ریاضیات

$s = ۲۵۵\,(r/۲۵۵)^{۱/\gamma}$ — یک منحنیِ غیرخطی که سایه‌ها را روشن می‌کند بدونِ سوزاندنِ هایلایت‌ها.

خطی ($ar + b$) همه‌چیز را یکسان جابه‌جا/مقیاس می‌کند — می‌تواند هایلایت را ببُرد یا سایه را له کند. گاما **غیرخطی** است: تُن‌های تاریک را بیشتر از روشن بالا می‌برد. برای یک عکسِ کنتورِ تاریک، گاما اغلب ارقامی را بازمی‌گرداند که روشن‌سازیِ خطی آن‌ها را می‌شست.

نکتهٔ کلیدی

ابزار را با هیستوگرام تطبیق دهید: جابه‌جا-اما-پخش → روشنایی؛ فشرده → کنتراست/گاما. این تشخیص، تفاوتِ اصلاحِ هدفمند و آزمون‌وخطای کور است.

۴ تبدیل‌های نقطه‌ایِ دیگر

۱.۴ تصویرِ منفی

$s = ۲۵۵ - r$ روشن را تاریک و تاریک را روشن می‌کند. مفید برای دیدنِ جزئیات در نواحیِ تیره (مثلِ عکسِ رادیولوژی) یا وقتی متن روشن روی زمینهٔ تیره است و می‌خواهید معکوسش کنید.

۲.۴ تبدیلِ لگاریتمی

ریاضیات

$s = c \cdot \log(۱ + r)$ — تُن‌های تاریک را زیاد می‌کشد و روشن‌ها را فشرده می‌کند.

مفید وقتی بازهٔ دینامیکی خیلی زیاد است (مثلِ طیفِ فوریه در جلسهٔ ۶، که مقادیرش ده‌ها مرتبهٔ بزرگی تفاوت دارند و بدونِ لگاریتم اصلاً دیدنی نیستند). تبدیلِ **نمایی/توانی** (همان گاما) عکسِ این اثر را دارد.

۳.۴ برش‌دهیِ شدت (Intensity slicing)

گاهی فقط یک بازهٔ خاصِ شدت مهم است. برش‌دهی، پیکسل‌های آن بازه را برجسته (مثلاً سفید) و بقیه را سرکوب می‌کند. مثالِ عملی: در یک کنتور، اگر ارقام در بازهٔ شدتِ مشخصی باشند، برش‌دهی می‌تواند فقط آن‌ها را جدا کند — یک آستانه‌گذاریِ دوطرفه.

```
mask = ((gray >= 60) & (gray <= 120)).astype(np.uint8) * 255  # keep a band
```

یادداشت

همهٔ این‌ها :اندLUT یک تابع روی ۰ تا ۲۵۵ که یک‌بار حساب و سریع اعمال می‌شود. وقتی یک تبدیلِ نقطه‌ایِ جدید نیاز دارید، فقط تابعش را روی ۲۵۶ مقدار تعریف کنید و با $\mathrm{cv2.LUT}$ اعمال کنید.

۵ بهبودِ کنتراست

۱.۵ کشِ کنتراست (کمینه-بیشینه)

بازهٔ واقعیِ $[\min, \max]$ را به کلِ $[۰, ۲۵۵]$ نگاشت کنید. ساده، برگشت‌پذیر، و نمی‌تواند جزئیات بسازد — فقط از کلِ بازه استفاده می‌کند.



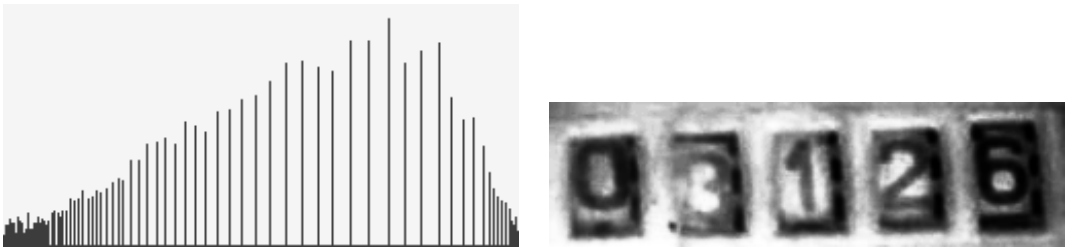
قبل (چپ) و بعد از کشِ کنتراست به ۰ تا ۲۵۵ (راست)

ریاضیات

$$s = ۲۵۵\frac{r - \min}{\max - \min}$$

۲.۵ یکسان‌سازیِ هیستوگرام (Histogram Equalization)

شدت‌ها را بازتوزیع می‌کند تا هیستوگرام (تقریباً) **یکنواخت** شود. از هیستوگرامِ تجمعی (CDF) به‌عنوانِ تابعِ نگاشت استفاده می‌کند. برای آشکارکردنِ جزئیات در تصاویرِ کم‌کنتراست عالی است — اما می‌تواند نویز را بیش‌ازحد تقویت کند.



کنتورِ یکسان‌سازی‌شده (چپ) و هیستوگرامِ پخش‌شدهٔ آن (راست)

```
stretch   = cv2.normalize(gray, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
equalized = cv2.equalizeHist(gray)
lut       = np.array([((i/255)(5.1/0)**)*255 for i in range(256)], np.uint8)
gamma     = cv2.LUT(gray, lut)              # gamma = 5.0
```

cv2.LUT یک جدولِ ۲۵۶ درایه‌ای را در یک عبورِ سریع روی هر پیکسل اعمال می‌کند — الگوی هر عملیاتِ نقطه‌ای.

۶ ریاضیاتِ یکسان‌سازیِ هیستوگرام

چرا یکسان‌سازی کار می‌کند؟ ایدهٔ کلیدی: تابعِ نگاشتی که یک توزیعِ دلخواه را به یکنواخت تبدیل می‌کند، همان **تابعِ توزیعِ تجمعیِ** (CDF) خودِ توزیع است.

ریاضیات

هیستوگرامِ نرمال‌شده $p(r) = n_r/N$ (نسبتِ پیکسل‌های با شدتِ r) را در نظر بگیرید. تابعِ نگاشت:

$$s = T(r) = ۲۵۵ \cdot \mathrm{CDF}(r) = ۲۵۵ \sum_{k=۰}^{r} p(k)$$

یعنی هر شدت به تناسبِ «چند پیکسل از آن تاریک‌تر یا برابرند» به یک شدتِ جدید می‌رود.

مثالِ عددیِ کوچک: فرض کنید یک تصویرِ ۳ بیتی (۸ سطح، ۰ تا ۷) با ۶۴ پیکسل داریم که همه در سطوحِ ۲، ۳، ۴ متمرکزند (کم‌کنتراست). CDF این سطوح را به کلِ بازهٔ ۰ تا ۷ می‌کشد: سطحِ ۲ به نزدیکِ ۰، سطحِ ۴ به نزدیکِ ۷. نتیجه: کنتراست پخش می‌شود. همین منطق برای ۲۵۶ سطح در تصاویرِ ۸ بیتی برقرار است.

یادداشت

این توضیح می‌دهد چرا یکسان‌سازی داده‌محور است: نگاشت کاملاً به هیستوگرامِ همان تصویر بستگی دارد. دو تصویرِ با هیستوگرام‌های متفاوت، نگاشت‌های متفاوت می‌گیرند — که هم قدرت و هم ضعفِ آن است.

۷ انواعِ آستانه‌گذاری

OpenCV چند نوعِ آستانه دارد که هرکدام کاربردِ خود را دارند:

نوع	رفتار
THRESH_BINARY	بالای T سفید، پایین سیاه (رایج‌ترین)
THRESH_BINARY_INV	برعکس؛ برای متنِ تیره روی زمینهٔ روشن
THRESH_TRUNC	بالای T به T محدود، بقیه بی‌تغییر
THRESH_TOZERO	پایینِ T صفر، بقیه بی‌تغییر

برای ارقامِ کنتور (تیره روی زمینهٔ روشن)، اغلب THRESH_BINARY_INV می‌خواهید تا ارقام سفید شوند و پس‌زمینه سیاه — چون مراحلِ بعدی (مورفولوژی، کانتور) روی اشیای سفید کار می‌کنند.

نکتهٔ کلیدی

یک تصمیمِ ظریف: «جلوزمینه» سفید باشد یا سیاه؟ قراردادِ رایج در پردازش تصویر: شیءِ موردِ علاقه سفید (۲۵۵)، پس‌زمینه سیاه (۰). اگر برعکس شود، عملیاتِ مورفولوژیک و شمارشِ کانتورِ جلسات بعد معکوس عمل می‌کنند.

۸ ترکیبِ عملیات در یک خطِ لوله

قدرتِ واقعی وقتی است که این عملیات را زنجیر کنید. برای DocScan، یک خطِ لولهٔ نمونهٔ بهبود:

```
gray  = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit0.2=, tileGridSize=(8, 8)).apply(gray)
bin_  = cv2.adaptiveThreshold(clahe, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
                              cv2.THRESH_BINARY_INV, 31, 10)
# next week: smooth/denoise before threshold; later: morphology to clean bin_
```

یادداشت

ترتیب مهم است: بهبودِ کنتراست قبل از آستانه (تا ارقام از پس‌زمینه جدا شوند)، و پاک‌سازیِ مورفولوژیک بعد از آستانه (جلسهٔ ۷). هر گام ورودیِ گامِ بعد را آماده می‌کند. طراحیِ این ترتیب، خودِ مهندسیِ پردازش تصویر است.

۹ تمرینِ کلاسیِ وسط‌جلسه (۱۰ دقیقه)

تمرین

سه عکسِ کنتور به شما داده شده. هیستوگرام‌هایشان: (۱) یک پیکِ بلند نزدیکِ صفر، هیچ‌چیز بالای ۸۰؛ (۲) دو قلهٔ جدا، یکی نزدیکِ ۴۰ و یکی نزدیکِ ۲۱۰؛ (۳) پخشِ نرم از ۰ تا ۲۵۵. برای هرکدام: کم‌نور/پرنور/کم‌کنتراست است یا خوب؟ چه عملیاتی اعمال می‌کنید و کدام به هیچ بهبودی نیاز ندارد؟ کدام آسان‌ترین برای آستانه‌گذاری است و چرا؟

جمع‌بندی: (۱) کم‌نور و کم‌کنتراست $\rightarrow$ گاما ($\gamma < 1$) یا کش؛ ارقام در تاریکی پنهان‌اند. (۲) دوقله‌ای $\rightarrow$ از پیش جداشدنی؛ ایده‌آل برای آستانه‌گذاری (شیء در برابرِ پس‌زمینه). (۳) خوش‌نوردهی، بازهٔ کامل $\rightarrow$ رهایش کنید؛ بهبود ممکن است فقط نویز را تقویت کند. هیستوگرام می‌گوید آیا و کدام بهبود — پیش از هر آزمایش.

۱۰ آستانه‌گذاری

آستانه‌گذاری شدت را به دو کلاس تبدیل می‌کند: $s = ۲۵۵$ اگر $r > T$ وگرنه ۰. خاکستری را به سیاه/سفید بدل می‌کند. کلِ بازی، انتخابِ T است. یک هیستوگرامِ دوقله‌ای این را آسان می‌کند. این گامِ «تیزکردن»ِ DocScan است — ارقام یک ماسکِ تمیز می‌شوند.



کنتورِ خاکستری (چپ) و آستانهٔ Otsu: ارقام در برابرِ پس‌زمینه (راست)

۱.۱۰ انتخابِ خودکارِ آستانه: Otsu

روشِ Otsu آن T را می‌یابد که دو قلهٔ هیستوگرام را بهترین **جدا** می‌کند. صوری: کمینه‌کردنِ واریانسِ درون‌کلاسی (معادلِ بیشینه‌کردنِ واریانسِ بین‌کلاسی). یک خط: `cv2.threshold(g, 0, 255, THRESH_BINARY+THRESH_OTSU)`.

هشدار / دام

Otsu دو کلاسِ روشن را فرض می‌کند. روی نورِ ناهموار (سایه‌ای که روی صفحه افتاده) یک Tی سراسری شکست می‌خورد — از آستانه‌گذاریِ تطبیقی استفاده کنید.

```
# a local threshold per neighbourhood -> robust to shadows/gradients
binary = cv2.adaptiveThreshold(gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
                               cv2.THRESH_BINARY, blockSize=31, C=10)
```

Otsu سراسری برای نورِ یکنواخت؛ تطبیقی برای عکس‌های واقعیِ دارای سایه. عکس‌های DocScan معمولاً به تطبیقی نیاز دارند.

۱۱ این جلسه در پروژهٔ نهایی (DocScan)

گامِ «تیزکردن» DocScan (رسیدن به یک تصویرِ باینریِ تمیز از سند/کنتور) مستقیماً از این جلسه می‌آید. جریانِ عملی برای یک عکسِ کنتور:

۱. خاکستری کنید و هیستوگرام را ببینید — کم‌کنتراست است؟ سایه دارد؟

۲. بهبود دهید: CLAHE (برای کنتراستِ محلی) یا گاما (اگر تاریک است).

۳. آستانه بزنید: تطبیقی (چون عکسِ موبایل معمولاً نورِ ناهموار دارد).

۴. خروجی: یک ماسکِ باینری که ارقام در آن سفید و پس‌زمینه سیاه است.

این ماسک ورودیِ گام‌های بعدی است: پاک‌سازیِ مورفولوژیک (جلسهٔ ۷)، یافتنِ کانتورِ هر رقم (جلسهٔ ۹)، و در نهایت شناساییِ رقم با شبکهٔ عصبی (جلسهٔ ۱۳). پس کیفیتِ آستانه‌گذاریِ امروز، مستقیماً دقتِ خواندنِ نهایی را تعیین می‌کند — یک آستانه بد، ارقام را می‌شکند و OCR شکست می‌خورد.

یادداشت

مایلستونِ هفتهٔ ۲ برای پروژه: برای حداقل سه عکسِ کنتورِ سخت، یک تصویرِ باینریِ خوانا از ارقام تولید کنید و ترکیبِ بهبود+آستانه‌ای را که بهترین کار می‌کند مستند کنید. این پایهٔ کلِ خطِ لوله است.

۱۲ بخشِ عمیق

۱.۱۲ CLAHE: یکسان‌سازیِ محلی و محدود

یکسان‌سازیِ سراسری در نواحیِ تخت نویز را بیش‌ازحد تقویت می‌کند. **CLAHE** در کاشی‌های کوچک یکسان‌سازی می‌کند و هیستوگرام را **می‌بُرد** تا تقویت را محدود کند. معمولاً پیش‌فرضِ بهتری برای عکس‌های واقعی است: $\texttt{cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0)}$. برای DocScan، CLAHE روی کانالِ مقدار اغلب از یکسان‌سازیِ ساده بهتر است — کنتراستِ محلی بدونِ انفجارِ نویز.

۲.۱۲ چرا یکسان‌سازی می‌تواند آسیب بزند

داده‌محور و **غیرقابلِ‌پیش‌بینی** است: دو تصویرِ مشابه می‌توانند خیلی متفاوت نگاشت شوند. هرچه هست را تقویت می‌کند — از جمله نویزِ حسگر و بلوک‌های JPEG. برای یک خطِ لوله، یک عملیاتِ **تعیّنی** (گاما/کشِ ثابت) را ترجیح دهید تا گام‌های بعدی پایدار بمانند.

نکتهٔ کلیدی

«برای چشم بهتر به‌نظر می‌رسد» با «برای الگوریتمِ بعدی بهتر است» یکی نیست. برای هدف بهبود دهید، نه برای دمو. این یکی از مهم‌ترین درس‌های مهندسیِ پردازش تصویر است.

۳.۱۲ تطبیقِ هیستوگرام و رنگ

گاهی می‌خواهید هیستوگرامِ یک تصویر با یک مرجع تطبیق کند (ظاهرِ یکنواخت در کلِ دیتاست) — مفید وقتی عکس‌های کنتور از دوربین‌ها/نورهای مختلف می‌آیند. و برای رنگ: یکسان‌سازیِ جداگانهٔ R، G، B رنگ را می‌لغزاند (انحرافِ رنگ)؛ به Lab/HSV بروید، کانالِ **مقدار/روشنایی** را بهبود دهید، و برگردید. کنتراستِ جداگانه روی RGB یک اشتباهِ کلاسیکِ تازه‌کار است که کلِ تصویر را رنگی می‌کند.

۱۳ تنظیمِ پارامترها در عمل

عملیاتِ نقطه‌ای پارامتر دارند و انتخابشان مهم است. چند راهنمای عملی:

- **گاما**: $\gamma < ۱$ تصویر را تاریک‌تر، $\gamma > ۱$ روشن‌تر. برای عکسِ کم‌نور معمولاً $\gamma \approx ۱/۵$ تا ۲٫۵.
- **آستانهٔ تطبیقی** — blockSize: باید فرد و به‌اندازهٔ کافی بزرگ باشد که کلِ یک رقم را در بر بگیرد؛ خیلی کوچک، رقم را تکه‌تکه می‌کند.
- **آستانهٔ تطبیقی** — C: از میانگینِ محلی کم می‌شود؛ بزرگ‌ترش نویزِ کمتر ولی خطرِ حذفِ جزئیات.
- **CLAHE** — clipLimit: بالاتر یعنی کنتراستِ بیشتر ولی نویزِ بیشتر؛ ۲ تا ۴ متعارف است.

نکتهٔ کلیدی

هیچ مقدارِ «درست»ِ سراسری وجود ندارد؛ به تصویر بستگی دارد. عادتِ خوب: پارامترها را روی چند تصویرِ سخت (تاریک، سایه‌دار، نویزی) تنظیم کنید، نه روی یک تصویرِ تمیز. پارامتری که فقط روی تصویرِ آسان کار کند، در عمل شکست می‌خورد.

۱۴ چرا عملیاتِ نقطه‌ای کافی نیست

عملیاتِ نقطه‌ای فقط به مقدارِ هر پیکسل نگاه می‌کند، نه به همسایه‌هایش. برای همین نمی‌توانند: تصویر را تار یا تیز کنند، نویز را حذف کنند، یا لبه‌ها را بیابند — چون همهٔ این‌ها به رابطهٔ یک پیکسل با همسایه‌هایش نیاز دارند. مثال: دو پیکسل با مقدارِ یکسان اما یکی در ناحیهٔ صاف و دیگری روی یک لبه — عملیاتِ نقطه‌ای نمی‌تواند تفکیکشان کند.

یادداشت

اینجا پلی به جلسهٔ ۳ (فیلترِ مکانی و کانولوشن) است: وقتی به همسایه‌ها نیاز داریم، از یک **کرنل** استفاده می‌کنیم که روی پنجره‌ای از پیکسل‌ها عمل می‌کند. عملیاتِ نقطه‌ای پایه است؛ فیلترِ مکانی گامِ بعدیِ قدرت.

۱۵ جمع‌بندی

- خواندنِ هیستوگرام برای تشخیصِ نوردهی و کنتراست.
- اعمالِ روشنایی، کنتراست، گاما، کش، یکسان‌سازی — و دانستنِ اینکه کدام مناسب است.
- آستانه‌گذاریِ سراسری (Otsu) یا تطبیقی، و دانستنِ اینکه هرکدام کِی شکست می‌خورد.
- بهبودِ رنگِ درست (کانالِ مقدار، نه هر RGB).

تمرین

تحویلیِ این هفته (پیش از جلسهٔ ۳): روی تصاویرِ واقعیِ کنتور/پلاک از E:/data: (۱) هیستوگرام را رسم و نوردهی/کنتراستِ هر تصویر را دسته‌بندی کنید. (۲) کش، یکسان‌سازی، گاما و CLAHE را اعمال و مقایسه کنید (قبل/بعد). (۳) یک باینریِ تمیزِ Otsu و تطبیقی از ارقام بسازید؛ بگویید کدام برنده است و چرا. (۴) یادداشت: برای تصویرِ DocScan شما، کدام ترکیبِ بهبود+آستانه بهترین خوانایی را می‌دهد؟

دستورالعمل‌های تشخیصی

نشانه (از هیستوگرام/تصویر)	درمان
پیک در چپ، تصویر تاریک	گاما $\gamma > 1$ یا کشِ کنتراست
هیستوگرامِ باریک، کم‌کنتراست	کش یا یکسان‌سازی/CLAHE
سایه در بخشی از تصویر	آستانهٔ تطبیقی، نه Otsu سراسری
دوقله‌ای و واضح	Otsu مستقیم
نویز پس از یکسان‌سازی	CLAHE با clipLimit پایین
انحرافِ رنگ پس از بهبود	روی کانالِ Value کار کنید، نه RGB

چک‌لیستِ دام‌های این هفته

- یکسان‌سازیِ جداگانهٔ کانال‌های RGB (انحرافِ رنگ) — به‌جایش کانالِ Value.
- Otsu روی نورِ ناهموار — به‌جایش تطبیقی.
- آستانهٔ اشتباه (جلوزمینه سیاه به‌جای سفید) — قراردادِ سفید=شیء.
- بهبود برای «زیبایی» به‌جای «هدف» — نویز را برای گام‌های بعد تقویت می‌کنید.

واژه‌نامهٔ کوتاه

اصطلاح	معنی
Histogram	شمارشِ پیکسل‌ها به‌ازای هر سطحِ شدت
Point operation	تبدیلِ هر پیکسل مستقل از همسایه‌ها
LUT	جدولِ جست‌وجوی ۲۵۶ درایه‌ای برای عملیاتِ نقطه‌ای
Gamma	منحنیِ غیرخطیِ روشنایی (γ)
Equalization	بازتوزیعِ شدت‌ها برای هیستوگرامِ یکنواخت
Otsu / Adaptive	انتخابِ آستانهٔ سراسری / محلی
CLAHE	یکسان‌سازیِ محلیِ محدودشده

اول به هیستوگرام نگاه کن. پیش از تغییرِ یک پیکسل، می‌گوید تصویر به چه نیاز دارد.